

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^6+x^4+1}}{4x^3+2x^2+1}$

- ① zaczynamy od wyłączenia przed nawias
x we wspólnej potęgce z licznika i mianownika

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^6+x^4+1}}{4x^3+2x^2+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^6(1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^6})}}{x^3(4+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3})}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{ab} &= \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \\ \sqrt{a^2} &= |a| \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^3| \sqrt{1+(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^6})}}{x^3(4+(\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}))} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^3| \cdot 1}{x^3 \cdot 4}$$

- ② opuszczamy wartości bezwzględne

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^3| \cdot 1}{x^3 \cdot 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 \cdot 1}{x^3 \cdot 4} = -\frac{1}{4}$$

odp: $-\frac{1}{4}$

$$x^3 \rightarrow (-\infty)^3 = \underbrace{-\infty}_{<0} \text{ zmieniamy znak}$$